

NoteAI 项目需求文档

1. 项目概述

1.1 项目背景

智能笔记应用是一款基于 **Android** 平台的现代化笔记工具，旨在提供简洁高效的笔记管理功能，同时集成 **AI** 能力提升用户体验。应用支持 **Markdown** 编辑、标签管理、图片插入等功能，并通过 **AI** 技术为用户提供智能摘要和标签推荐。

1.2 项目目标

- 提供直观易用的笔记创建和管理界面
- 支持 **Markdown** 语法，实现富文本编辑
- 集成 **AI** 功能，提升笔记处理效率
- 支持标签管理，方便笔记分类和检索
- 提供图片插入功能，增强笔记表现力

2. 功能需求

2.1 笔记管理功能

2.1.1 笔记创建与编辑

- 功能描述：**用户可以创建新笔记，编辑现有笔记内容
- 输入：**笔记标题、笔记内容（支持 **Markdown** 格式）
- 输出：**保存的笔记
- 交互流程：**
 - 用户点击"新建笔记"按钮
 - 进入笔记编辑页面
 - 输入标题和内容
 - 点击"保存"按钮完成创建

2.1.2 笔记查看与预览

- 功能描述：**用户可以查看笔记详情，支持 **Markdown** 实时预览
- 输入：**选择笔记
- 输出：**笔记详情（编辑模式或预览模式）

- **交互流程：**
 - a. 在笔记列表中点击笔记
 - b. 进入笔记详情页面（默认编辑模式）
 - c. 点击"预览"按钮切换到预览模式
 - d. 再次点击"编辑"按钮返回编辑模式

2.1.3 笔记删除

- **功能描述：**用户可以删除单个笔记或批量删除多个笔记
- **输入：**选择要删除的笔记
- **输出：**删除确认提示
- **交互流程：**
 - 单个删除：在笔记详情页点击"删除"按钮
 - 批量删除：长按笔记进入选择模式，选择多个笔记后点击删除按钮

2.1.4 笔记搜索

- **功能描述：**用户可以通过关键词搜索笔记
- **输入：**搜索关键词
- **输出：**符合搜索条件的笔记列表
- **交互流程：**
 - a. 点击搜索按钮显示搜索框
 - b. 输入搜索关键词
 - c. 系统实时显示搜索结果

2.2 标签管理功能

2.2.1 标签创建与添加

- **功能描述：**用户可以为笔记创建新标签或选择已有标签
- **输入：**标签名称、标签颜色
- **输出：**添加到笔记的标签
- **交互流程：**
 - a. 在笔记编辑页点击"添加标签"按钮
 - b. 输入标签名称并选择颜色

- c. 点击"确定"完成标签添加

2.2.2 标签过滤

- **功能描述：**用户可以通过标签筛选笔记
- **输入：**选择标签
- **输出：**带有该标签的笔记列表
- **交互流程：**
 - a. 在首页点击标签芯片
 - b. 系统显示带有该标签的所有笔记

2.2.3 标签删除

- **功能描述：**用户可以删除不再需要的标签
- **输入：**长按标签芯片
- **输出：**删除确认提示
- **交互流程：**
 - a. 长按首页标签芯片
 - b. 点击"删除"按钮确认删除
 - c. 系统删除该标签及其在所有笔记中的引用

2.3 AI 智能功能

2.3.1 AI 笔记摘要

- **功能描述：**AI 自动生成笔记摘要
- **输入：**笔记标题和内容
- **输出：**AI 生成的笔记摘要
- **交互流程：**
 - a. 在笔记编辑页点击"AI 摘要"按钮
 - b. 系统调用 AI 服务生成摘要
 - c. 显示摘要并提供"插入到内容开头"选项

2.3.2 AI 标签推荐

- **功能描述：**AI 根据笔记内容推荐主题标签
- **输入：**笔记标题和内容

- **输出：**AI 推荐的 3-5 个主题标签
- **交互流程：**
 - a. 在笔记编辑页点击"AI 生成标签"按钮
 - b. 系统调用 AI 服务生成标签
 - c. 自动将推荐标签添加到当前笔记

2.4 图片功能

2.4.1 图片插入

- **功能描述：**用户可以在笔记中插入图片
- **输入：**选择图片来源（相册或相机）
- **输出：**插入到笔记的图片
- **交互流程：**
 - a. 在笔记编辑页点击"添加图片"按钮
 - b. 选择"从相册选择"或"拍照"
 - c. 系统将选择的图片插入到笔记中

2.4.2 图片管理

- **功能描述：**用户可以查看和管理笔记中的图片
- **输入：**选择图片
- **输出：**图片预览
- **交互流程：**
 - a. 在笔记预览页点击图片
 - b. 系统显示图片大图预览

2.5 Markdown 支持

2.5.1 Markdown 编辑

- **功能描述：**用户可以使用 Markdown 语法编辑笔记
- **支持语法：**
 - 标题（#、##、###等）
 - 列表（- 或 *）
 - 引用（>）
 - 代码块（``）

- 行内代码 (```)
- 加粗 (**text**)
- 斜体 (*text*)

2.5.2 Markdown 预览

- 功能描述：实时预览 **Markdown** 渲染效果
- 输出：渲染后的富文本
- 交互流程：
 - a. 在笔记编辑页切换到预览模式
 - b. 系统实时渲染 **Markdown** 内容

3. UI/UX 设计

3.1 界面布局

3.1.1 首页

- 布局：网格布局（2 列）显示笔记卡片
- 顶部：应用标题、搜索按钮、菜单按钮
- 中部：笔记列表
- 底部：新建笔记按钮
- 侧边栏：完整笔记列表（**ListView**）

3.1.2 笔记详情页

- 顶部：返回按钮、删除按钮、保存按钮、切换预览按钮
- 中部：
 - 标题输入框
 - 内容输入框（支持 **Markdown**）
 - **AI** 摘要按钮
 - **AI** 生成标签按钮
 - 添加图片按钮
 - 预览区域（切换显示）
 - 添加标签按钮

3.1.3 标签管理

- 首页：标签芯片显示在顶部，支持点击过滤

- **笔记详情页**：标签显示在底部，支持点击添加/删除
- **添加标签弹窗**：显示现有标签，支持创建新标签

3.2 用户体验设计

3.2.1 交互反馈

- 保存成功提示
- **AI** 功能加载状态
- 图片选择反馈

3.2.2 操作便捷性

- 长按进入批量选择模式
- 实时搜索结果更新
- 标签快速添加
- **Markdown** 实时预览

4. 测试计划

4.1 功能测试

- 笔记创建、编辑、删除功能
- 标签添加、删除、过滤功能
- **AI** 摘要和标签生成功能
- 图片插入功能
- **Markdown** 渲染功能
- 搜索功能

4.2 性能测试

- 应用启动时间
- 笔记加载速度
- **AI** 功能响应时间
- 内存使用情况

4.3 兼容性测试

- 不同 **Android** 版本兼容性
- 不同屏幕尺寸适配

5. 项目进度

阶段	时间	主要任务
需求分析与设计	第 1 周	完成需求文档、UI 设计、数据库设计
核心功能开发	第 2 周	实现笔记管理、标签功能、Markdown 支持
AI 功能集成	第 2 周	集成 OpenAI API，实现摘要和标签生成
图片功能开发	第 3 周	实现图片选择和插入功能
测试与优化	第 4 周	功能测试、性能优化、bug 修复

6. 结论

智能笔记应用旨在提供一个功能丰富、易于使用的笔记管理工具，通过集成 AI 能力提升用户体验。应用支持 Markdown 编辑、标签管理、图片插入等核心功能，并通过 AI 技术实现智能摘要和标签推荐。项目采用现代化的 Android 开发技术栈，遵循 MVVM 架构模式，确保应用的可扩展性和可维护性。